

## SECTION 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

### 1.1. Identificateur de produit

Description du produit: **Aluminum Copper square bar, alloy 2024**  
Cat No. : **42106**  
Formule moléculaire Al:Cu:Mg:Mn; 93.5:4.4:1.5:0.6 wt%

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation recommandée Substances chimiques de laboratoire.  
Utilisations déconseillées Pas d'information disponible

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

#### Société

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2, 76870 Kandel, Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

**Distributeur suisse** - Fisher Scientific AG  
Neuhofstrasse 11, CH 4153 Reinach  
Tél: +41 (0) 56 618 41 11  
<https://www.fishersci.ch/ch/en/customer-help-support/forms/email-us.html>

#### Adresse e-mail

[begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro ORFILA (INRS): + 33 (0)1 45 42 59 59  
24 heures sur 24 et 7 jours sur

**Pour la Belgique** Numéro d'urgence 070 245 245. (24h/7j)

Pour obtenir des informations aux États-Unis, appelez le : 001-800-227-6701  
Pour obtenir des informations en Europe, appelez le : +32 14 57 52 11

Numéro d'appel d'urgence en Europe : +32 14 57 52 99  
Numéro d'appel d'urgence aux États-Unis : 201-796-7100

Numéro d'appel CHEMTREC aux États-Unis: 800-424-9300  
Numéro d'appel CHEMTREC en Europe : 703-527-3887

#### **Pour les clients en Suisse:**

Tox Info Suisse Numéro d'urgence : **145 (24h)**  
Tox Info Suisse : +41-44 251 51 51 (Numéro d'urgence depuis l'étranger)  
Chemtrec (24h) Sans frais : 0800 564 402  
Chemtrec Local: +41-43 508 20 11 (Zurich)

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Aluminum Copper square bar, alloy 2024

Date de révision 20-févr.-2024

## SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

#### CLP classification - Règlement (CE) n ° 1272/2008

##### Dangers physiques

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

##### Dangers pour la santé

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

##### Dangers pour l'environnement

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Texte intégral des Mentions de danger; voir la section 16

### 2.2. Éléments d'étiquetage

#### Mentions de danger

EUH210 - Fiche de données de sécurité disponible sur demande

#### Conseils de prudence

### 2.3. Autres dangers

Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé

## SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

### 3.2. Mélanges

| Composant         | Numéro CAS | N° CE             | Pour cent en poids | CLP classification - Règlement (CE) n ° 1272/2008                                      |
|-------------------|------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Aluminium (métal) | 7429-90-5  | EEC No. 231-072-3 | 93.5               | -                                                                                      |
| Cuivre            | 7440-50-8  | EEC No. 231-159-6 | 4.4                | Flam. Sol. 2 (H228)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335) |
| Manganèse         | 7439-96-5  | EEC No. 231-105-1 | 1.5                | Flam. Sol. 2 (H228)                                                                    |
| Magnésium         | 7439-95-4  | EEC No. 231-104-6 | 0.6                | Flam. Sol. 1 (H228)<br>Water-react. 2 (H261)<br>Self-heat. 2 (H252)                    |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Aluminum Copper square bar, alloy 2024

Date de révision 20-févr.-2024

Texte intégral des Mentions de danger; voir la section 16

## SECTION 4: PREMIERS SECOURS

### 4.1. Description des premiers secours

|                                                          |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conseils généraux                                        | Si les symptômes persistent, consulter un médecin.                                                                               |
| Contact oculaire                                         | Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin.    |
| Contact cutané                                           | Rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Consulter immédiatement un médecin en cas de symptômes. |
| Ingestion                                                | Nettoyer la bouche à l'eau puis boire une grande quantité d'eau. Consulter un médecin en cas de symptômes.                       |
| Inhalation                                               | Transporter la victime à l'air frais. Consulter immédiatement un médecin en cas de symptômes.                                    |
| Protection individuelle du personnel de premiers secours | Pas de précautions spéciales requises.                                                                                           |

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucun raisonnablement prévisible.

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Notes au médecin Traiter les symptômes.

## SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

### 5.1. Moyens d'extinction

**Moyens d'extinction appropriés**  
extincteurs homologués de classe D. Ne pas utiliser d'eau ou de mousse.

**Moyens d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité**  
L'eau peut s'avérer sans effet.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

La décomposition thermique peut entraîner le dégagement de gaz et de vapeurs irritants.

**Produits dangereux résultant de la combustion**  
Oxydes métalliques.

### 5.3. Conseils aux pompiers

Comme lors de tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome en mode de demande de pression, conforme aux normes MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et un équipement de protection intégral.

## SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Mettre en place une ventilation adaptée. Utiliser l'équipement de protection individuel requis. Éviter la formation de poussières. Pas de précautions spéciales requises.

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Aluminum Copper square bar, alloy 2024

Date de révision 20-févr.-2024

## 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas évacuer vers les eaux de surface ni le réseau d'égouts. Ne doit pas être rejeté dans l'environnement. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines.

## 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Balayer et évacuer à la pelle dans des récipients adaptés à l'élimination. Éviter la formation de poussières. Ramasser et mettre dans des conteneurs correctement étiquetés.

## 6.4. Référence à d'autres rubriques

Voir mesures de protection sous chapitre 8 et 13.

## SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Porter un équipement de protection individuelle/un équipement de protection du visage. Mettre en place une ventilation adaptée. Éviter l'ingestion et l'inhalation. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter la formation de poussières.

#### Mesures d'hygiène

Manipuler conformément aux bonnes pratiques industrielles d'hygiène et de sécurité. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Retirer et laver les gants et vêtements contaminés, y compris leur doublure intérieure, avant réutilisation. Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conserver dans un endroit sec. Tenir à l'écart des acides.

Suisse - Stockage de substances dangereuses

Classe de stockage - SC 11/13

<https://www.kvu.ch/fr/themes/substances-et-produits>

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation en laboratoire

## SECTION 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Limites d'exposition

Liste source (s): **Belgique** - Arrêté royal modifiant le titre 1 er relatif aux agents chimiques du livre VI du code du bien-être au travail, en ce qui concerne la liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques et le titre 2ième relatif aux agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques du livre VI du code du bien-être au travail (1)Publié dans le Moniteur Belge le 8 décembre 2020 **France** - Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984. Publié 2016 par l'INRS Institut National de Recherche et de Sécurité Hygiène et sécurité du travail.

Révision/Mise à jour : décret 2016-344 du 23 mars 2016 et arrêté du 23 mars 2016. Publié Juillet 19, 2018.

(<http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%20984>)

**Union Européenne -**

Union Européenne - Directive (UE) 2019/1831 de la Commission du 24 octobre 2019 établissant une cinquième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et modifiant la directive 2000/39/CE de la Commission **CH** - Le gouvernement suisse a établi une directive sur les valeurs limites pour les matériaux de travail qui est basée sur le règlement fédéral suisse « Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles ». Cette directive est administrée, révisée périodiquement et appliquée par la SUVA (Caisse nationale suisse d'assurance contre les accidents).

| Composant         | Union européenne | Le Royaume Uni                                 | France                                   | Belgique            | Espagne                            |
|-------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Aluminium (métal) |                  | STEL: 30 mg/m³ 15 min<br>STEL: 12 mg/m³ 15 min | TWA / VME: 10 mg/m³<br>(8 heures). metal | TWA: 1 mg/m³ 8 uren | TWA / VLA-ED: 1 mg/m³<br>(8 horas) |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Aluminum Copper square bar, alloy 2024

Date de révision 20-févr.-2024

|           |                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                      |                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                     | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                                                  | TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                                                                       |                                                                      |                                                                                                 |
| Cuivre    |                                                                     | STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr       | TWA / VME: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 2 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                  |
| Manganèse | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                                                                       | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                   | TWA / VLA-ED: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Composant         | Italie                                                     | Allemagne                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Portugal                                                                  | Les Pays-Bas                                                            | Finlande                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Aluminium (métal) |                                                            | TWA: 1.25 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK                                                                              | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                          |                                                                         |                                                                                 |
| Cuivre            |                                                            | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.02 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                           | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas    | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                       | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                          |
| Manganèse         | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 1.6 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 0.16 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Composant         | Autriche                                                                                                                                                                     | Danemark                                                                                                                                                        | Suisse                                                                         | Pologne                                                                           | Norvège                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aluminium (métal) | MAK-KZGW: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                         | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter         | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden      | TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach<br>TWA: 1.2 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach  | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter.<br>pyrotechnical;value calculated powder                                                                                                                                                                                                |
| Cuivre            | MAK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter    | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                            | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated dust<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated fume                                                                                                            |
| Manganèse         | MAK-KZGW: 1.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                       | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                           | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated;exceptions possible, see footnote 9 inhalable fraction<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated;exceptions possible, see footnote 9 respirable fraction |

| Composant         | Bulgarie                                                  | Croatie                                             | Irlande                                            | Chypre | République tchèque                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| Aluminium (métal) | TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. total dust, | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. respirable fraction |        | TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. dust |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Aluminum Copper square bar, alloy 2024

Date de révision 20-févr.-2024

|           |                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                            | inhalable particles<br>TWA-GVI: 4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. respirable dust                                                                                   | STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cuivre    | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. Cu fume<br>TWA-GVI: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. Cu dust<br>STEL-KGVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutama. dust Cu | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>Cu fume<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Cu<br>dusts and mists<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                                                                                                                                        |                                                           | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodínách. dust<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodínách. fume<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> dust<br>Ceiling: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>fume                                                                                                                           |
| Manganèse | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. total dust,<br>inhalable particles<br>TWA-GVI: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. respirable dust                     | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>Mn fume; inhalable<br>fraction<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>inhalable fraction<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>respirable fraction<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>Mn fume; respirable<br>fraction<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodínách. inhalable<br>fraction of aerosol<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodínách. respirable<br>fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.4 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction of<br>aerosol<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction of<br>aerosol |

| Composant         | Estonie                                                                                                               | Gibraltar                                                           | Grèce                                                                               | Hongrie                                                                                                                                      | Islande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aluminium (métal) | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. total dust<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. respirable<br>dust     |                                                                     | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                               | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK                                                                                                     | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> dust<br>and powder<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. dust<br>and powder                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cuivre            | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. total dust<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. respirable<br>dust    |                                                                     | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. total<br>dust and powder<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. Cu<br>respirable fraction, fume<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> total<br>dust and powder<br>Ceiling: 0.2 mg/m <sup>3</sup> Cu<br>respirable dust, fume                                                                                             |
| Manganèse         | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. total dust<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. respirable<br>dust | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                           | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK                                                    | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. total<br>dust<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>respirable dust<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. Mn<br>fume, respirable dust<br>Ceiling: 0.4 mg/m <sup>3</sup> total<br>dust<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>respirable dust<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> fume,<br>respirable dust |

| Composant         | Lettonie                                                  | Lituanie                                                                                                                                     | Luxembourg                                                               | Malte                                                    | Roumanie                                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aluminium (métal) | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                  | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> inhalable<br>fraction IPRD<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction IPRD<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> IPRD |                                                                          |                                                          | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |
| Cuivre            | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> inhalable<br>fraction IPRD<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction IPRD                                |                                                                          |                                                          | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute                              |
| Manganèse         | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction IPRD<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                         | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                                 |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Aluminum Copper square bar, alloy 2024

Date de révision 20-févr.-2024

|                   |                                                             | respirable fraction IPRD                                                                            | Stunden                                                                                                                    |                                                                                             |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Composant         | Russie                                                      | République slovaque                                                                                 | Slovénie                                                                                                                   | Suède                                                                                       | Turquie |
| Aluminium (métal) | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 0036<br>MAC: 6 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable dust<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup><br>respirable dust         |                                                                                                                            | TLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV      |         |
| Cuivre            | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 1234<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction |                                                                                                                            | TLV: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV                                                |         |
| Manganèse         |                                                             | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction                                                    | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>inhalable fraction<br>STEL: 1.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah inhalable<br>fraction | TLV: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>TLV: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |         |

## Valeurs limites biologiques

Liste source (s):

| Composant         | Union européenne | Royaume-Uni | France | Espagne | Allemagne                                                                                                               |
|-------------------|------------------|-------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aluminium (métal) |                  |             |        |         | Aluminum: 50 µg/g<br>Creatinine urine (for<br>long-term exposures: at<br>the end of the shift after<br>several shifts ) |

| Composant         | Italie | Finlande | Danemark | Bulgarie | Roumanie                                 |
|-------------------|--------|----------|----------|----------|------------------------------------------|
| Aluminium (métal) |        |          |          |          | Aluminum: 200 µg/L<br>urine end of shift |
| Manganèse         |        |          |          |          | Manganese: 10 µg/L<br>urine end of shift |

| Composant         | Gibraltar | Lettonie | République slovaque                                   | Luxembourg | Turquie |
|-------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------|------------|---------|
| Aluminium (métal) |           |          | Aluminum: 60 µg/g<br>creatinine urine not<br>critical |            |         |

## Les méthodes de surveillance

EN 14042:2003 Identificateur de titre : Atmosphères de lieu de travail. Manuel d'application et d'utilisation de procédures d'évaluation de l'exposition à des agents chimiques et biologiques.

## Niveau dérivé sans effet (DNEL) / Niveau d'effet minimal dérivé (DMEL)

Voir le tableau pour les valeurs

| Component                   | Effet aigu local<br>(Dermale) | Effet aigu systémique<br>(Dermale) | Les effets chroniques<br>local (Dermale) | Les effets chroniques<br>systémique (Dermale) |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Cuivre<br>7440-50-8 ( 4.4 ) |                               | DNEL = 273mg/kg<br>bw/day          |                                          | DNEL = 137mg/kg<br>bw/day                     |

## Concentration prévisible sans effet (PNEC)

Voir les valeurs ci-dessous.

| Component                               | Eau douce      | Des sédiments<br>d'eau douce  | Eau intermittente | Micro-organismes<br>dans le traitement<br>des eaux usées | Des sols<br>(agriculture) |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Aluminium (métal)<br>7429-90-5 ( 93.5 ) |                |                               |                   | PNEC = 20mg/L                                            |                           |
| Cuivre<br>7440-50-8 ( 4.4 )             | PNEC = 7.8µg/L | PNEC = 87mg/kg<br>sediment dw |                   | PNEC = 230µg/L                                           | PNEC = 65mg/kg<br>soil dw |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Aluminum Copper square bar, alloy 2024

Date de révision 20-févr.-2024

| Component                   | Eau de mer     | Des sédiments d'eau marine     | Eau de mer intermittente | Chaîne alimentaire | Air |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|-----|
| Cuivre<br>7440-50-8 ( 4.4 ) | PNEC = 5.2µg/L | PNEC = 676mg/kg<br>sediment dw |                          |                    |     |

## 8.2. Contrôles de l'exposition

### Mesures techniques

Aucun(e) dans les conditions normales d'utilisation.

### Équipement de protection individuelle

|                             |                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protection des yeux</b>  | Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux ou des lunettes étanches (La norme européenne - EN 166) |
| <b>Protection des mains</b> | Aucun équipement de protection spécifique exigé                                                           |

| Matériau des gants                                          | Le temps de passage                   | Épaisseur des gants | La norme européenne | Commentaires à gants |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Caoutchouc naturel<br>Caoutchouc nitrile<br>Néoprène<br>PVC | Voir les recommandations du fabricant | -                   | EN 374              | (exigence minimale)  |

**Protection de la peau et du corps** Vêtements à manches longues.

**Protection respiratoire** Aucun équipement de protection n'est exigé sous des conditions d'utilisation normale.

**À grande échelle / utilisation d'urgence** Utilisez un NIOSH / MSHA ou la norme européenne EN 136 appareil respiratoire approuvé si les limites d'exposition sont dépassées ou si des symptômes d'irritation ou d'autres ont de l'expérience  
**Type de filtre recommandé :** Filtre à particules

**À petite échelle / utilisation en laboratoire** Conserver une ventilation adéquate

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement** Empêcher le produit de pénétrer les égouts. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines. Avertir les autorités locales s'il est impossible de confiner des déversements significatifs.

## SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                          |                               |                                                |
|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>État physique</b>                     | Solide Bar                    |                                                |
| <b>Aspect</b>                            | Argent                        |                                                |
| <b>Odeur</b>                             | Inodore                       |                                                |
| <b>Seuil olfactif</b>                    | Aucune donnée disponible      |                                                |
| <b>Point/intervalle de fusion</b>        | Aucune donnée disponible      |                                                |
| <b>Point de ramollissement</b>           | Aucune donnée disponible      |                                                |
| <b>Point/intervalle d'ébullition</b>     | Aucune information disponible |                                                |
| <b>Inflammabilité (Liquide)</b>          | Sans objet                    | Solide                                         |
| <b>Inflammabilité (solide, gaz)</b>      | Aucune information disponible |                                                |
| <b>Limites d'explosivité</b>             | Aucune donnée disponible      |                                                |
| <b>Point d'éclair</b>                    | Aucune information disponible | <b>Méthode -</b> Aucune information disponible |
| <b>Température d'auto-inflammabilité</b> | Aucune donnée disponible      |                                                |
| <b>Température de décomposition</b>      | Aucune donnée disponible      |                                                |



# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Aluminum Copper square bar, alloy 2024

Date de révision 20-févr.-2024

|                                        |                               |        |
|----------------------------------------|-------------------------------|--------|
| pH                                     | Aucune information disponible |        |
| Viscosité                              | Sans objet                    | Solide |
| Hydrosolubilité                        | Insoluble dans l'eau          |        |
| Solubilité dans d'autres solvants      | Aucune information disponible |        |
| Coefficient de partage (n-octanol/eau) |                               |        |
| Pression de vapeur                     | 23 hPa @ 20 °C                |        |
| Densité / Densité                      | Aucune donnée disponible      |        |
| Densité apparente                      | Aucune donnée disponible      |        |
| Densité de vapeur                      | Sans objet                    | Solide |
| Caractéristiques des particules        | Aucune donnée disponible      |        |

## 9.2. Autres informations

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Formule moléculaire | Al:Cu:Mg:Mn; 93.5:4.4:1.5:0.6 wt% |
| Taux d'évaporation  | Sans objet - Solide               |

## SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| <u>10.1. Réactivité</u> | Aucun(e) connu(e) d'après les informations fournies |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| <u>10.2. Stabilité chimique</u> | Stable dans les conditions normales. |
|---------------------------------|--------------------------------------|

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Polymérisation dangereuse | Aucune information disponible.                           |
| Réactions dangereuses     | Aucun(e) dans des conditions normales de transformation. |

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| <u>10.4. Conditions à éviter</u> | Produits incompatibles. Excès de chaleur. |
|----------------------------------|-------------------------------------------|

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <u>10.5. Matières incompatibles</u> | Agent comburant. |
|-------------------------------------|------------------|

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| <u>10.6. Produits de décomposition dangereux</u> | Oxydes métalliques. |
|--------------------------------------------------|---------------------|

## SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

#### Informations sur le produit

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| a) toxicité aiguë; |                                                                                     |
| Oral(e)            | D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Cutané(e)          | Aucune donnée disponible                                                            |
| Inhalation         | Aucune donnée disponible                                                            |

#### Données toxicologiques pour les composants

| Composant         | DL50 oral                | DL50 dermal | LC50 (CL50) par inhalation    |
|-------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|
| Aluminium (métal) | -                        | -           | LC50 > 0.888 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Cuivre            | -                        | -           | LC50 > 5.11 mg/L ( Rat ) 4 h  |
| Manganèse         | LD50 = 9 g/kg ( Rat )    | -           | LC50 > 5.14 mg/L ( Rat ) 4 h  |
| Magnésium         | LD50 = 230 mg/kg ( Rat ) | -           | -                             |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Aluminum Copper square bar, alloy 2024

Date de révision 20-févr.-2024

- b) corrosion cutanée/irritation cutanée; Aucune donnée disponible
- c) lésions oculaires graves/irritation oculaire; Aucune donnée disponible
- d) sensibilisation respiratoire ou cutanée;  
Respiratoire Aucune donnée disponible  
Peau Aucune donnée disponible
- e) mutagénicité sur les cellules germinales; Aucune donnée disponible
- f) cancérogénicité; Aucune donnée disponible  
Aucune substance chimique cancérogène connue n'est contenue dans ce produit
- g) toxicité pour la reproduction; Aucune donnée disponible
- h) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique; Aucune donnée disponible
- i) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée; Aucune donnée disponible  
Organes cibles Aucune information disponible.
- j) danger par aspiration; Sans objet  
Solide
- Symptômes / effets, aigus et différés Aucune information disponible.

## 11.2. Informations sur les autres dangers

Propriétés perturbant le système endocrinien Pertinentes pour l'évaluation des effets de la perturbation du système endocrinien pour la santé humaine. Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé.

## SECTION 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

### 12.1. Toxicité

#### Effets d'écotoxicité

Contient une substance:. Très toxique pour les organismes aquatiques. Le produit contient les substances suivantes qui sont dangereuses pour l'environnement. Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines.

| Composant | Poisson d'eau douce                                                               | Puce d'eau                                       | Algues d'eau douce                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Cuivre    | Onchorhynchys mykiss:<br>LC50=0.15 mg/L 96h<br>Cuprinus carpio: LC50=0.8 mg/L 96h | EC50: = 0.03 mg/L, 48h Static<br>(Daphnia magna) | 0.0426-0.0535 mg/L EC50 72 h<br>0.031-0.054 mg/L EC50 96 h |
| Manganèse | LC50: > 3.6 mg/L, 96h                                                             |                                                  |                                                            |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Aluminum Copper square bar, alloy 2024

Date de révision 20-févr.-2024

|  |                                   |  |  |
|--|-----------------------------------|--|--|
|  | semi-static (Oncorhynchus mykiss) |  |  |
|--|-----------------------------------|--|--|

## 12.2. Persistance et dégradabilité

**Persistance**  
**Dégradabilité**  
**Dégradation dans l'usine de traitement des eaux usées**

Le produit contient des métaux lourds. Éviter tout rejet dans l'environnement. Un prétraitement spécifique est nécessaire.  
Insoluble dans l'eau, peuvent persister.  
Ne s'applique pas aux substances inorganiques.  
Contient des substances connues pour être dangereuses pour l'environnement ou non-dégradables dans des stations de traitement d'eaux usées.

## 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Ce produit présente un potentiel élevé de bioconcentration; Il est possible que la substance soit sujette à bioaccumulation

## 12.4. Mobilité dans le sol

Improbable tout déversement de pénétrer dans le sol Mobilité peu probable dans l'environnement du fait de sa faible solubilité dans l'eau.

## 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas de données disponibles pour l'évaluation.

## 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

**Informations relatives aux perturbateurs endocriniens**

Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé

## 12.7. Autres effets néfastes

**Des polluants organiques persistants**

Ce produit ne contient aucun connu ou suspecté substance

**Potentiel de destruction de l'ozone**

Ce produit ne contient aucun connu ou suspecté substance

# SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

## 13.1. Méthodes de traitement des déchets

**Déchets de résidus/produits non utilisés**

Déchets classés comme dangereux. Éliminer conformément aux Directives Européennes sur les déchets et les déchets dangereux. Éliminer conformément aux réglementations locales.

**Emballages contaminés**

Éliminer ce récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

**Le code européen des déchets**

D'après le Catalogue européen des déchets, les Codes de déchets ne sont pas spécifiques aux produits, mais aux applications.

**Autres informations**

Ne pas entraîner vers les égouts.

**Ordonnance suisse sur les déchets**

L'élimination doit être conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et locales en vigueur. Ordonnance sur la prévention et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, ADWO) SR 814.600  
<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/fr>

# SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

**IMDG/IMO**

Non réglementé

**14.1. Numéro ONU**

**14.2. Désignation officielle de**

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Aluminum Copper square bar, alloy 2024

Date de révision 20-févr.-2024

## transport de l'ONU

### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

### 14.4. Groupe d'emballage

#### ADR

Non réglementé

### 14.1. Numéro ONU

### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

### 14.4. Groupe d'emballage

#### IATA

Non réglementé

### 14.1. Numéro ONU

### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

### 14.4. Groupe d'emballage

### 14.5. Dangers pour l'environnement

Pas de dangers identifiés

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Pas de précautions spéciales requises.

### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable, les produits emballés

## SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Inventaires internationaux

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), Chine (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australie (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Composant         | Numéro CAS | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Aluminium (métal) | 7429-90-5  | 231-072-3 | -      | -   | X     | X    | KE-00881 | X    | -    |
| Cuivre            | 7440-50-8  | 231-159-6 | -      | -   | X     | X    | KE-08896 | X    | -    |
| Manganèse         | 7439-96-5  | 231-105-1 | -      | -   | X     | X    | KE-22999 | X    | -    |
| Magnésium         | 7439-95-4  | 231-104-6 | -      | -   | X     | X    | KE-22673 | X    | -    |

| Composant         | Numéro CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Australie) | NZIoC | PICCS |
|-------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------------------|-------|-------|
| Aluminium (métal) | 7429-90-5  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                | X     | X     |
| Cuivre            | 7440-50-8  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                | X     | X     |
| Manganèse         | 7439-96-5  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                | X     | X     |
| Magnésium         | 7439-95-4  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                | X     | X     |

Légende: X - Listé '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorisation/Restrictions selon EU REACH

| Composant | Numéro CAS | REACH (1907/2006) - Annexe XIV - substances | REACH (1907/2006) - Annexe XVII - | Règlement REACH (CE 1907/2006) article 59 - |
|-----------|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
|-----------|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Aluminum Copper square bar, alloy 2024

Date de révision 20-févr.-2024

|                   |           | soumises à autorisation | Restrictions applicables à certaines substances dangereuses        | Liste candidate des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) |
|-------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Aluminium (métal) | 7429-90-5 | -                       | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                               |
| Cuivre            | 7440-50-8 | -                       | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                               |
| Manganèse         | 7439-96-5 | -                       | -                                                                  | -                                                               |
| Magnésium         | 7439-95-4 | -                       | -                                                                  | -                                                               |

## Liens REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Composant         | Numéro CAS | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité |
|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aluminium (métal) | 7429-90-5  | Sans objet                                                                                                   | Sans objet                                                                                                       |
| Cuivre            | 7440-50-8  | Sans objet                                                                                                   | Sans objet                                                                                                       |
| Manganèse         | 7439-96-5  | Sans objet                                                                                                   | Sans objet                                                                                                       |
| Magnésium         | 7439-95-4  | Sans objet                                                                                                   | Sans objet                                                                                                       |

## Du règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

Sans objet

## Contient des composants qui répondent à une « définition » de substance per et polyfluoroalkyle (PFAS)?

Sans objet

Se reporter à la directive 98/24/CE du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail .

Se reporter à la directive 2000/39/CE relative à l'établissement d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif

## Réglementations nationales

### Classification allemande WGK

Classe dangereuse pour l'environnement aquatique = 1 (auto-classification)

| Composant         | Classification d'Eau Allemande (AwSV) | Allemagne - TA-Luft classe                |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Aluminium (métal) | nwg                                   |                                           |
| Cuivre            | WGK2                                  | Class III : 1 mg/m³ (Massenkonzentration) |
| Manganèse         | WGK2                                  | Class III : 1 mg/m³ (Massenkonzentration) |
| Magnésium         | nwg                                   |                                           |

| Composant         | France - INRS (tableaux de maladies professionnelles)                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aluminium (métal) | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 32<br>Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 16,RG 16bis |

## Réglementation suisse

Article 4 par. 4 de l'Ordonnance sur la protection des jeunes sur le lieu de travail (RS 822.115) et article 1 lit.f du règlement du DEFR sur les travaux dangereux et les jeunes (RS 822.115.2).

Prenez note de l'article 13 de l'ordonnance sur la maternité (RS 822.111.52) concernant les femmes enceintes et allaitantes.

| Composant | Suisse - Ordonnance sur la | Suisse - Ordonnance sur la | Suisse - Ordonnance de la |
|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Aluminum Copper square bar, alloy 2024

Date de révision 20-févr.-2024

|                             | réduction des risques liés à la manipulation de préparations de substances dangereuses (RS 814.81) | taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (VOCV) | Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuivre<br>7440-50-8 ( 4.4 ) | Substances interdites et réglementées                                                              |                                                               |                                                                                             |

## 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Évaluation de la sécurité chimique / Rapports (CSA / CSR) ne sont pas nécessaires pour les mélanges

## SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

### Texte intégral des mentions H citées dans les sections 2 et 3

H228 - Matière solide inflammable  
H252 - Matière auto-échauffante en grandes quantités ; peut s'enflammer  
H261 - Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables  
H315 - Provoque une irritation cutanée  
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux  
H335 - Peut irriter les voies respiratoires

### Légende

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes/Liste européenne des substances chimiques notifiées

**PICCS** - Inventaire philippin des substances et produits chimiques

**IECSC** - Inventaire chinois des substances chimiques existantes

**KECL** - Liste coréenne des substances chimiques existantes et évaluées

**TSCA** - Loi des États-Unis sur le contrôle des substances toxiques, section 8(b), inventaire

**DSL/NDL** - Liste canadienne des substances domestiques/Liste canadienne des substances non domestiques

**ENCS** - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

**AICS** - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventaire néo-zélandais des produits chimiques

**WEL** - Limite d'exposition en milieu de travail

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Association américaine des hygiénistes industriels, États-Unis)

**DNEL** - Dose minimale pour un risque acceptable

**RPE** - Équipement de protection respiratoire

**LC50** - Concentration létale à 50%

**NOEC** - Concentration sans effet observé

**PBT** - Persistante, bioaccumulable, toxique

**TWA** - Moyenne pondérée dans le temps

**CIRC** - Centre international de recherche sur le cancer

Concentration prévisible sans effet (PNEC)

**LD50** - Dose létale à 50%

**EC50** - Concentration efficace 50%

**POW** - Coefficient de partage octanol: eau

**vPvB** - très persistantes et très bioaccumulables

**ADR** - Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisation de coopération et de développement économiques

**BCF** - Facteur de bioconcentration (FBC)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires

**ATE** - Estimation de la toxicité aiguë

**COV** - (composés organiques volatils)

### Principales références de la littérature et sources de données

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fournisseurs fiche technique de sécurité, ChemADVISOR - LOLI, Merck index, RTECS

### Classification et procédure utilisées pour établir la classification des mélanges conformément au règlement (CE) 1272/2008 [CLP]:

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Dangers physiques            | D'après les données d'essai |
| Dangers pour la santé        | Méthode de calcul           |
| Dangers pour l'environnement | Méthode de calcul           |

### Conseil en matière de formation

Formation de sensibilisation aux dangers chimiques, incluant l'étiquetage, les fiches de données de sécurité, l'équipement de protection individuel et l'hygiène.

Préparée par

Date de révision

Département sécurité du produit.

20-févr.-2024

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Aluminum Copper square bar, alloy 2024

Date de révision 20-févr.-2024

Sommaire de la révision

Nouveau fournisseur de services d'intervention téléphonique d'urgence.

**Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (CE) No. 1907/2006. RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 .**

**Pour la Suisse - Erstellt nach den technischen Vorschriften nach Anhang 2 Ziffer 3 ChemV (SR 813.11 - Verordnung über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen).**

## Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont exactes dans l'état actuel de nos connaissances et de nos informations, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif pour assurer la sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de l'élimination et de la mise sur le marché de la substance, et ne sauraient être considérées comme une garantie ou une assurance-qualité.

Les informations ne concernent que la matière spécifiquement décrite, et sont susceptibles d'être non valables si la matière est employée en combinaison avec toute autre matière ou dans tout autre procédé, à moins que le contraire ne soit précisé dans le texte

**Fin de la Fiche de données de sécurité**